

UNIVERSIDAD AMERICANA  
*Facultad de Ingeniería y Arquitectura*

---



***Proyecto Final Base de Datos.***

---

*Sistema de Tienda Online*

---

**Estudiante:**

- KELLYS BELISA BELLANGER SAENZ
- ALFREDO DAVID MONTALVAN OSEJO
- JORGE ADAN ORTEGA TORRES
- RAUL NATANAEL VALVERDE RUIZ

**Docente:**

- MsC. José Durán.

Junio 25, 2026.

## Introducción

El presente documento detalla el diseño e implementación de la base de datos **TiendaOnline1** en **Microsoft SQL Server**, desarrollada para gestionar las operaciones esenciales de una plataforma de comercio electrónico.

La arquitectura del sistema utiliza un enfoque modular mediante esquemas personalizados (**Inventario**, **Usuarios**, **ClienteTelefono**), lo que optimiza la organización, seguridad y mantenimiento de los datos. En este informe se presenta el diccionario técnico de las tablas, las restricciones de integridad aplicadas, los reportes analíticos para la toma de decisiones y las evidencias de procesos automatizados, garantizando un sistema robusto, eficiente y escalable para el entorno digital.

## 1. Estructura y Arquitectura del Sistema

El sistema de la base de datos **TiendaOnline1** utiliza un enfoque modular estructurado mediante **Esquemas (Schemas)** en SQL Server. Esto permite separar las responsabilidades lógicas del negocio, mejorar la seguridad y organizar los objetos de manera eficiente:

- **dbo (Por defecto):** Almacena las entidades núcleo del negocio como **Clientes**, **Productos**, **Pedido** y **DetallePedido**.
- **Inventario:** Agrupa la gestión de clasificación de artículos (**CATEGORIA**).
- **Usuarios:** Controla el acceso administrativo y operacional del personal de la tienda (**USUARIO** y **Rol**).
- **ClienteTelefono:** Separa la lógica multi-valor de los números de contacto para mantener la atomicidad de los datos (**Telefonos**).

## 2. Diccionario de Datos (Estructura de Tablas)

A continuación se detalla la estructura técnica, restricciones y tipos de datos de cada tabla del sistema.

### Tabla: **dbo.Clientes**

Almacena la información de los compradores de la tienda online.

- **IDCliente** (int, PK, Identity): Identificador único del cliente.
- **Nombres** (varchar(50), NOT NULL): Nombres del cliente.
- **Apellidos** (varchar(50), NOT NULL): Apellidos del cliente.
- **Email** (varchar(100), UNIQUE, NOT NULL): Correo electrónico para inicio de sesión.
- **pw** (varbinary(100), NOT NULL): Contraseña encriptada en formato binario.  
*Restricción: No puede estar vacía (pw != 0x).*
- **DireccionEnvio** (varchar(200), NOT NULL): Dirección física de entrega.
- **País** (varchar(50)): País de residencia. *Restricción: No puede ser un texto vacío.*
- **Ciudad** (varchar(50)): Ciudad de residencia.
- **created\_at** / **updated\_at** / **deleted\_at** (datetime): Campos de auditoría de registros.

### Tabla: **ClienteTelefono.Telefonos**

Implementa la relación de uno a varios para los teléfonos de los clientes.

- **IDTelefono** (int, PK, Identity): Identificador único del registro telefónico.
- **IDCliente** (int, FK): Enlace con la tabla **Clientes**.
- **Tipo** (varchar(20), NOT NULL): Tipo de línea. *Restricción (CHECK): Solo permite 'Celular', 'Casa', 'Trabajo', 'Otro'.*
- **Numero** (varchar(9), NOT NULL): Número telefónico. *Restricción (CHECK): Obliga al formato de máscara de datos #####-####.*

### Tabla: **Inventario.CATEGORIA**

Clasificación de los productos de la plataforma.

- **IDCategoria** (int, PK, Identity): Identificador de la categoría.
- **Nombre** (varchar(100), NOT NULL): Nombre descriptivo. *Restricción: No permite espacios en blanco ni textos vacíos (LEN(TRIM(Nombre)) > 0).*

### Tabla: **dbo.Productos**

Catálogo de artículos disponibles para la venta.

- **IDProducto** (int, PK, Identity): Identificador único del producto.
- **Nombre** (varchar(100), NOT NULL): Nombre comercial del producto.
- **Stock** (int, NOT NULL): Cantidad física en almacén. *Restricción (CHECK): No puede ser menor a cero (Stock >= 0).*
- **IDCategoria** (int, FK): Enlace con la tabla **Inventario.CATEGORIA**.

### Tabla: Usuarios.Rol

Roles y perfiles de seguridad para el acceso al sistema administrativo.

- **IDRol** (int, PK, Identity): Identificador del rol.
- **Rol** (nvarchar(50), UNIQUE, NOT NULL): Nombre del perfil (Ej. 'Administrador', 'Vendedor', 'Cliente').
- **created\_at** / **updated\_at** / **deleted\_at** (datetime): Campos de auditoría.

### Tabla: Usuarios.USUARIO

Personal interno con acceso al sistema de gestión backend.

- **IDUsuario** (int, PK, Identity): Identificador único del usuario.
- **Nombres** / **Apellidos** (nvarchar(100), NOT NULL): Nombre completo del usuario administrativo.
- **Email** (nvarchar(150), UNIQUE, NOT NULL): Correo electrónico. *Restricción (CHECK): Valida formato de correo básico (%@%.\_%).*
- **Telefono** (varchar(20), NULL): Número de contacto.
- **passw** (varbinary(60), NOT NULL): Contraseña encriptada mediante Hash. *Restricción: No puede estar vacía (passw != 0x).*
- **IDRol** (int, FK): Rol asignado de la tabla **Usuarios.Rol**.
- **created\_at** / **updated\_at** / **deleted\_at** (datetime): Campos de auditoría.

### Tabla: dbo.Pedido

Encabezado de las transacciones de compra realizadas.

- **IDPedido** (int, PK, Identity): Número de orden único.
- **IDCliente** (int, FK): Comprador que generó la orden.
- **fechaPedido** (datetime, DEFAULT getdate()): Fecha y hora de creación del pedido.
- **IDProducto** (int, FK): Artículo principal vinculado.
- **Estado** (varchar(20), DEFAULT 'Pendiente'): Estado logístico. *Restricción (CHECK): Solo permite 'Pendiente', 'Enviado', 'Entregado', 'Cancelado'.*
- **created\_at** / **updated\_at** / **deleted\_at** (datetime): Campos de auditoría.

### Tabla: dbo.DetallePedido

Cuerpo de cada pedido donde se desglosan las cantidades e importes de los productos comprados.

- **idDetalle** (int, PK, Identity): Identificador del renglón.
- **IDPedido** (int, FK): Vinculación al encabezado de la orden.
- **IDProducto** (int, FK): Artículo comprado.
- **cantidad** (int, NOT NULL): Unidades adquiridas.
- **precioUnitario** (decimal(10,2), NOT NULL): Precio cobrado por unidad. *Restricción (CHECK): Debe ser mayor a 0.*
- **MetodoPago** (varchar(20), DEFAULT 'Efectivo'): Medio de pago.
- **created\_at** / **updated\_at** / **deleted\_at** (datetime): Campos de auditoría.

### 3. Evidencias de Ejecución del Sistema

#### Captura 1: Creación Exitosa:

The screenshot displays the SQL Server Enterprise Manager interface. The query editor shows the following SQL code:

```

197 updated_at = GETDATE()
198 WHERE Email = 'kellys.admin@tienda.com';
199 GO
200 /*

```

The Results pane shows the execution results:

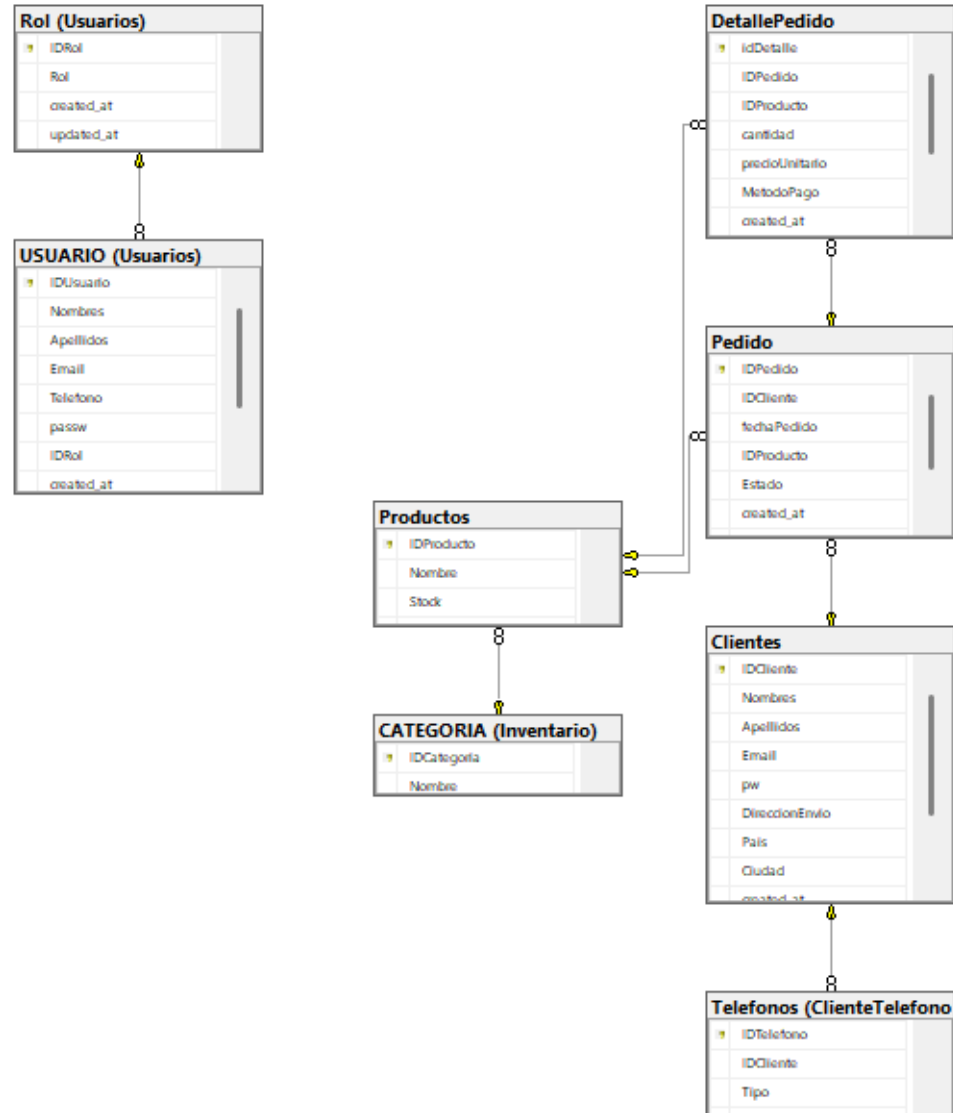
```

Nonqualified transactions are being rolled back. Estimated rollback completion: 0%.
Nonqualified transactions are being rolled back. Estimated rollback completion: 100%.
(2 filas afectadas)
(4 filas afectadas)
(9 filas afectadas)
(8 filas afectadas)
(3 filas afectadas)
(3 filas afectadas)
(5 filas afectadas)
(5 filas afectadas)
(1 fila afectada)
(1 fila afectada)
(1 fila afectada)
(1 fila afectada)
(1 fila afectada)

```

The status bar at the bottom indicates: "Consulta ejecutada correctamente." (Query executed successfully.)

Captura 2: Diagrama Relacional:



## Captura de Ejecución de Consultas:

Archivo Editar Ver Consulta Git Proyecto Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar

Conectar TiendaOnline1 Ejecutar

Explorador de objetos

- DBPuebas
- DBRegistro
- DBUAM
- EjemploBD
- EmpresaSQL
- Espacial\_LadriñoCubos
- ExpladCub
- facturaciondb
- GestionEmpresarial
- HospitalDB
- Modelo Relacional - Raul
- Northwind
- RaulinTinTin
- TechZoneSA
- TiendaOnline1
- Diagramas de base de datos
- Tablas
- Vistas
- Recursos externos
- Sinónimos
- Programación
- Almacén de consultas
- Service Broker
- Almacenamiento
- Seguridad
- TiendaVR
- TienditaUAMDB
- uam\_db
- UniversidadBD
- VentasDB
- Seguridad
- Objetos de servidor
- Replicación
- Alta disponibilidad de Always On
- Administración

MainScript.s...c1 (sa (76))

106% 11 0

Linea: 200, Carácter: 1 MIXIO CRLF UTF-

Resultados Mensajes

| IDCliente | Nombres | Apellidos | Email                    | pw                                                   | Dirección/Envío              | País        | Ciudad            | created_at              | updated_at              | deleted_at |
|-----------|---------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1         | Carlos  | Mendoza   | carlos.mendoza@email.com | 0x58A67CF2F5A04AE96FCBEE98B9534CDF5989F8A652BCF98... | Calle Principal #789, Apt 28 | Guatemala   | Antigua Guatemala | 2026-06-24 21:42:43.657 | 2026-06-24 21:42:43.907 | NULL       |
| 2         | Ana     | Gomez     | ana.gomez@email.com      | 0x4CCF73EEAFAED51085A61B1A8FAB5D6D06AC54D7CC396...   | Calle Floresta #45           | El Salvador | San Salvador      | 2026-06-24 21:42:43.657 | NULL                    | NULL       |

| IDTelefono | IDCliente | Tipo    | Numero    |
|------------|-----------|---------|-----------|
| 1          | 1         | Celular | 1234-5678 |
| 2          | 1         | Trabajo | 1234-5678 |
| 3          | 2         | Celular | 9876-5432 |
| 4          | 4         | Casa    | 2221-1221 |

| IDCategoria | Nombre      |
|-------------|-------------|
| 1           | Electrónica |
| 2           | Hogar       |
| 3           | Audio       |

| IDProducto | Nombre     | Stock | IDCategoria |
|------------|------------|-------|-------------|
| 1          | Laptop     | 25    | 1           |
| 2          | Smartphone | 20    | 1           |

| IDRol | Rol           | created_at              | updated_at | deleted_at |
|-------|---------------|-------------------------|------------|------------|
| 1     | Administrador | 2026-06-24 21:42:43.773 | NULL       | NULL       |
| 2     | Vendedor      | 2026-06-24 21:42:43.773 | NULL       | NULL       |
| 3     | Clienat       | 2026-06-24 21:42:43.773 | NULL       | NULL       |

| IDUsuario | Nombres | Apellidos | Email                    | Telefono     | password                                             | IDRol | created_at              | updated_at              | deleted_at |
|-----------|---------|-----------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1         | Kelly   | Bellanger | kellys.admin@tienda.com  | 888889999    | 0x04445E648773659D01EF50186B414E737E0164563C8BEC6... | 1     | 2026-06-24 21:42:43.790 | 2026-06-24 21:42:43.910 | NULL       |
| 2         | Alfredo | Ortega    | alfred.ventas@tienda.com | +50588882222 | 0x6293ED7AD68A6CA610FA3576283D9F48864C38D5677966...  | 2     | 2026-06-24 21:42:43.790 | NULL                    | NULL       |
| 3         | Raul    | Valverde  | raulruia@email.com       | +50588883333 | 0x15626598C5ED442D76D8762A84C61575B123A0D5D55E93...  | 3     | 2026-06-24 21:42:43.790 | NULL                    | NULL       |

| IDPedido | IDCliente | fechaPedido             | IDProducto | Estado  | created_at              | updated_at              | deleted_at |
|----------|-----------|-------------------------|------------|---------|-------------------------|-------------------------|------------|
| 1        | 1         | 2026-06-24 21:42:43.833 | 1          | Enviado | 2026-06-24 21:42:43.833 | 2026-06-24 21:42:43.910 | NULL       |
| 2        | 2         | 2026-06-24 21:42:43.833 | 2          | Enviado | 2026-06-24 21:42:43.833 | NULL                    | NULL       |
| 3        | 3         | 2026-06-24 21:42:43.833 | 3          | Entreg  | 2026-06-24 21:42:43.833 | NULL                    | NULL       |

| IDDetalle | IDPedido | IDProducto | cantidad | precioUnitario | MetodoPago    | created_at              | updated_at | deleted_at |
|-----------|----------|------------|----------|----------------|---------------|-------------------------|------------|------------|
| 1         | 1        | 1          | 2        | 15.50          | Efectivo      | 2026-06-24 21:42:43.860 | NULL       | NULL       |
| 2         | 2        | 2          | 2        | 25.00          | Tarjeta       | 2026-06-24 21:42:43.860 | NULL       | NULL       |
| 3         | 3        | 3          | 3        | 12.75          | Transferen... | 2026-06-24 21:42:43.860 | NULL       | NULL       |
| 4         | 4        | 4          | 5        | 8.99           | Efectivo      | 2026-06-24 21:42:43.860 | NULL       | NULL       |

Consulta ejecutada correctamente.

DESKTOP-KPKTGGT (17.0 RTM) sa (76) TiendaOnline1 00:00:01 Fila: 1, Columna: 1 39 filas

Lista de errores



Anexos

Normalización:

 Normalizacion BD

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vkQsrZrb658H8FyCtRjrMH5ponFRhRQcAcmKOG30FIQ/edit?usp=sharing>